

ICS 35.020

CCS L70

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T ××××—××××

隐私计算 跨平台互联互通
第1部分：总体框架

Privacy preserving computation cross platform interconnection

— Part 1: Framework

(报批稿)

2022年10月

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言.....	II
引 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 总体要求.....	2
4.1 隐私计算跨平台互联互通的含义.....	2
4.2 隐私计算跨平台互联互通的目标.....	2
4.3 隐私计算跨平台互联互通的实现模式.....	2
4.4 隐私计算跨平台互联互通的网络形态.....	3
5 总体框架.....	4
5.1 总体框架的概述.....	4
5.2 总体框架的组成.....	5

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件是《隐私计算 跨平台互联互通》系列标准之一，该系列标准的结构和名称如下：

- 第1部分：总体框架；
- 第2部分：通信要求；
- 第3部分：互联协议；
- 第4部分：应用要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、上海富数科技有限公司、深圳市洞见智慧科技有限公司、华控清交信息科技（北京）有限公司、同盾科技有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、交通银行股份有限公司、上海财方科技有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司。

本文件主要起草人：吕艾临、袁博、白玉真、闫树、魏凯、姜春宇、贾轩、王思源、杨靖世、童锦瑞、宋佳楠、卞阳、黄翠婷、姚明、何浩、李博、王湾湾、靳新、王云河、靳晨、王国赛、何昊青、李晓林、李宏宇、彭宇翔、孟丹、姚志强、昌文婷、李漓春、赵原、郭漫雪、信伦、于路、蔡国庆、解凯旋、陈卓、茹志强、贺伟、章庆、徐潜、孙林、谢云龙、王光中、龚自洪、夏伏彪、陈雅峰、周建平、夏琼、陈法山、许冠、范涛、严强、刘筠璨、曾纪策、郭林海、马文婷、李克鹏、刘为华。

引 言

当前多方安全计算、联邦学习等隐私计算技术快速发展，越来越多的产品从试点部署阶段转入落地应用，市场竞争火热。但是，不同技术厂商提供的产品和解决方案在设计原理和功能实现之间存在较大差异，使得部署于不同平台的隐私计算参与方之间无法跨平台完成同一计算任务，为实现与部署于不同平台的多个合作方之间的数据融合，用户往往不得不部署多套产品以逐一适配。作为促进跨机构间数据共享融合的关键技术，隐私计算有望成为支撑数据流通产业的基础设施，但高额的应用成本不利于隐私计算技术的推广应用。因此，解决不同产品之间的技术壁垒，实现计算任务在跨平台间的互联互通已成为产业的迫切需求。为规范异构技术平台实现跨平台协同交互，引导产业健康发展，开展相关标准的制定工作。

隐私计算跨平台互联互通系列标准结构和名称如下：

——第1部分：总体框架。目的在于规范异构隐私计算技术平台实现跨平台互联互通的思路和步骤。

——第2部分：通信要求。目的在于规范异构隐私计算技术平台间建立信息交互的基础通信规则。

——第3部分：互联协议。目的在于规范异构隐私计算技术平台间在节点互通、资源互通和算法组件互联时的交互规则和要求。

——第4部分：应用要求。目的在于规范异构隐私计算技术平台间协同完成同一计算任务的具体流程。

本文件是“隐私计算跨平台互联互通”系列文件第1部分：总体框架，主要规定了隐私计算跨平台互联互通的目标、网络形态、实现模式和整体框架。

隐私计算 跨平台互联互通 第1部分：总体框架

1 范围

本文件规定了隐私计算跨平台互联互通的总体技术要求，明确了隐私计算跨平台互联互通的含义、目标、实现模式和网络形态，规范了隐私计算跨平台互联互通的参考框架及其组成，具体包括通信要求、互联协议和应用要求。

本文件适用于多方安全计算或联邦学习技术路径下有跨平台任务协同需求的隐私计算技术平台的研发、测试、评估和验收等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

JR/T 0196-2020 多方安全计算金融应用技术规范

3 术语和定义

GB/T 25069-2022和JR/T 0196-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

隐私计算 **privacy-preserving computation**

在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算的一类信息技术，保障数据在产生、存储、计算、应用、销毁等数据流转全过程的各个环节中“可用不可见”。

注：隐私计算的常用技术方案有多方安全计算（Secure Multi-Party Computation）、联邦学习（Federated Learning）、可信执行环境（Trusted Execution Environment）等；常用的底层技术有混淆电路（Garbled Circuit）、不经意传输（Oblivious Transfer）、秘密分享（Secret Sharing）、同态加密（Homomorphic Encryption）等。

3.2

参与方 **parties**

参与隐私计算跨平台互联互通任务的主体，包含发起方、数据方、算法方、计算方、结果方、协调方等多种角色。

[来源：JR/T 0196-2020，3.2，有修改]

3.3

隐私计算技术平台 **privacy-preserving computation platform**

一套完整的、严密的用于实现隐私计算功能的技术产品，简称技术平台或平台。

3.4

互联互通网络 interconnection network

不同隐私计算技术平台部署后相互连接,通过交互与协同连接形成的提供跨平台联合隐私计算服务的网络。

3.5**隐私计算节点 privacy-preserving computation node**

各隐私计算技术平台的部署实例,是互联互通网络的基本组成单元,对外提供交互接口,简称节点。

3.6**中心节点 central node**

互联互通网络中担任独立协调方的单元,存在于星型网络或混合型网络场景中。

3.7**算法 algorithm**

用于完成隐私计算任务的一系列指令,能够对一定规范的输入,获得所要求的输出。

[来源: GB/T 25069-2022, 3.581]

3.8**算法组件 algorithm component**

用于执行隐私计算任务的一种可代替、可组合的部件,封装了算法功能的实现并提供一系列可用的接口。

4 总体要求**4.1 隐私计算跨平台互联互通的含义**

隐私计算跨平台互联互通指具有不同系统架构或功能实现方案的隐私计算技术平台(包括同一平台的不同版本)之间通过统一规范的接口、协议等实现跨平台的数据、算法、算力的交互与协同,以支持部署不同技术平台产品的用户共同完成同一隐私计算任务。

4.2 隐私计算跨平台互联互通的目标

由于不同技术平台所使用的安全模型、技术方案和平台设计各有差异,为保证各隐私计算技术平台的独立性、完整性和安全性,隐私计算跨平台互联互通应在各平台内部自治的前提下实现,即在不暴露平台内部的设计细节且不受平台自身更新、升级及扩容影响的基础上进行任务协同。

基于上述目标,应对平台间通信要求、互联协议和任务实现流程等跨平台互联互通的基础环节提出标准化技术规范,并保留不同平台在各自算法实现和其他平台服务能力上的个性化设计和可扩展性。

4.3 隐私计算跨平台互联互通的实现模式

隐私计算跨平台互联互通应以统一的平台间通信要求为基础,通过覆盖节点、资源和算法组件等维度的协议栈并配合规范的任务管理和应用流程实现不同隐私计算技术平台间的协同。具体的实现模式可分为以下三个层次:

- a) 节点的互联互通,即参与隐私计算任务的不同节点可以相互发现、合作授权、建立连接,是跨平台互联互通的基础环节;
- b) 资源的互联互通,即已建立连接的节点间可以相互发现、申请、使用对方的数据资源、算法资源、模型资源等,在节点互联的基础上实现资源互通;
- c) 算法组件的互联互通,即在节点、资源互通的基础上,通过调用相同的算法组件或按照已约定的交互协议执行算法,实现具体计算任务的协同。

4.4 隐私计算跨平台互联互通的网络形态

考虑到不同应用场景的差异和不同隐私计算技术平台间系统架构的差异,隐私计算跨平台互联互通将存在不同的网络拓扑结构,适配不同的交互协议,因此,本文件给出的总体框架应适用于以下各类不同结构。

4.4.1 对等网络

以图1为例,跨平台互联互通的场景中不同隐私计算技术平台实现同样的功能、承担同样的角色,地位对等,各平台能被其它对等平台直接访问而无需经过相关协调方,共同执行跨平台隐私计算任务。

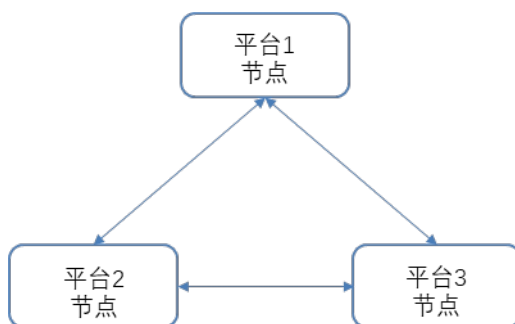


图 1 对等网络架构示例

4.4.2 星型网络

以图2为例,跨平台互联互通的场景中存在中心节点担任协调方等角色。在跨平台隐私计算任务中,各平台需通过中心节点进行任务的协调与执行(包括但不限于任务过程中的控制协同、数据转换等)。

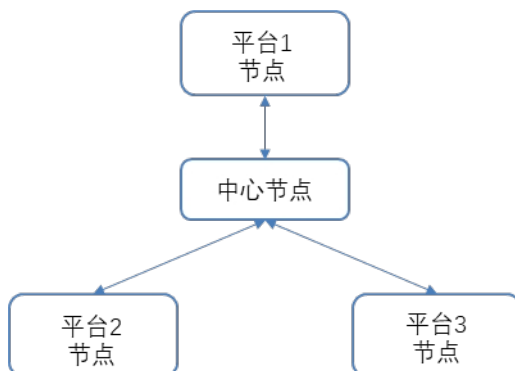


图 2 星型网络架构示例

4.4.3 混合网络

跨平台互联互通的场景中存在多级的嵌套网络，由以上不同拓扑结构混合而成。图3给出了由三个星型网络组成一个对等网络的混合网络示例。

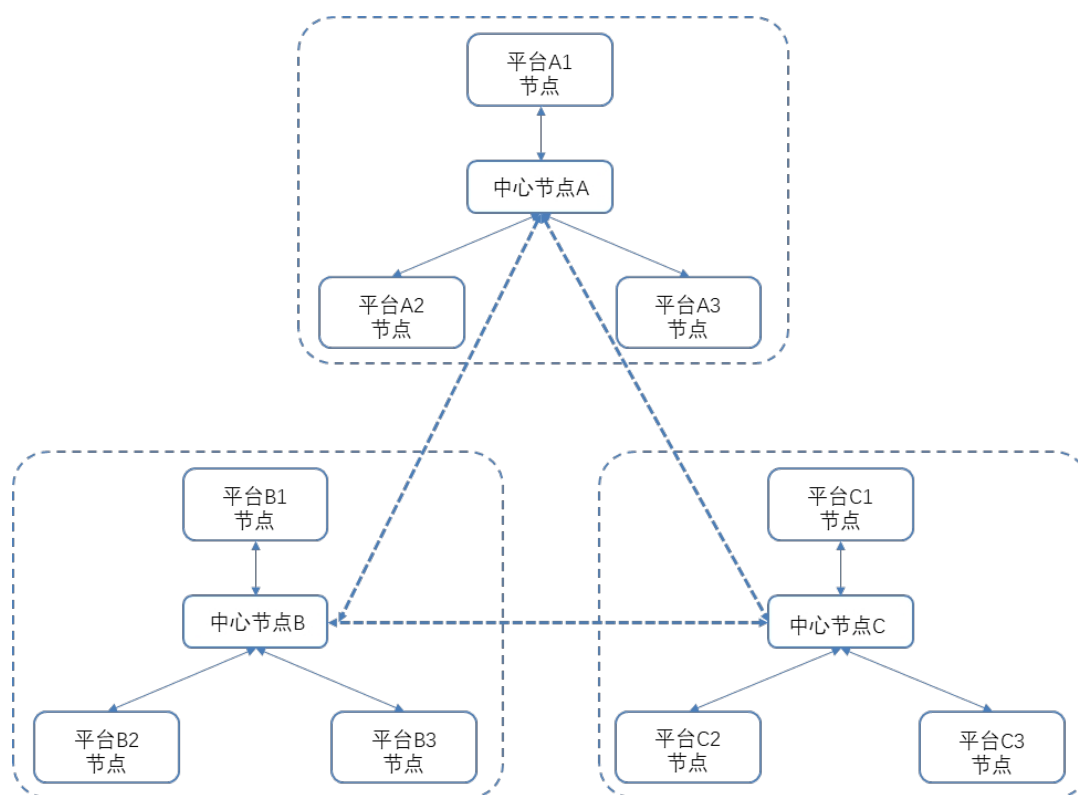


图 3 多级网络架构示例

5 总体框架

5.1 总体框架的概述

隐私计算跨平台互联互通的总体框架应满足以下特性：

- 互通性**：不同技术平台间应支持通用、规范的通信接口和互联协议，能够进行跨平台的通信、数据交换、互联操作和状态同步；
- 平台自治性**：各技术平台均应为自治系统，独立管理平台内部的任务协同与资源配置，参与跨平台互联互通任务时，各平台无需暴露内部的私有协议、模块设置和架构细节；
- 安全性**：不同技术平台间的交互和协同应通过统一的安全通信机制、认证与授权机制、安全模型假设等保障跨平台互联互通的通信安全、应用安全、算法协议安全；
- 正确性**：跨平台互联互通完成的隐私计算任务应与各平台独立完成的隐私计算任务结果保持一致，或偏差在不影响应用的范围内；
- 易扩展性**：跨平台互联互通应支持各隐私计算技术平台的灵活加入或退出，并可随着技术发展适配更多新的隐私计算功能实现方案，实现扩展。

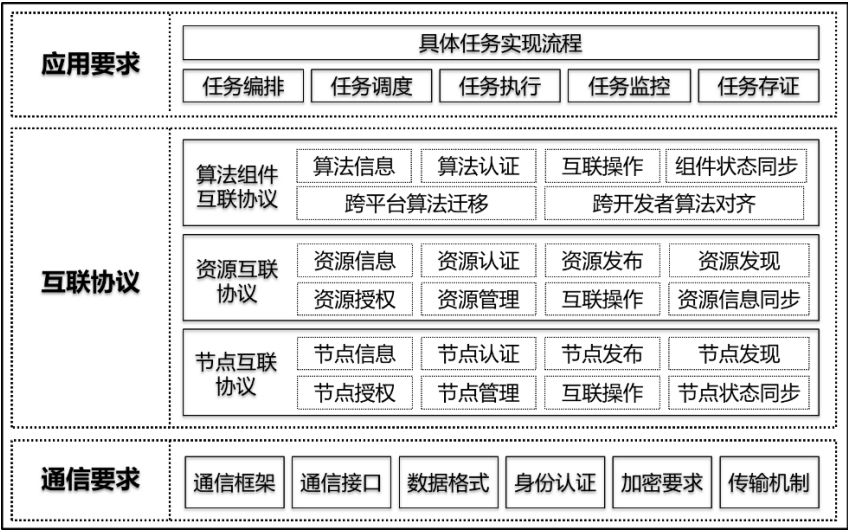


图 4 隐私计算跨平台互联互通总体框架

基于以上特性，隐私计算跨平台互联互通的总体框架应包含以下三个部分，如图4所示：

- a) 通信要求：约定参与交互的节点间的通信规则；
- b) 互联协议：约定跨平台任务协同的基础协议，在节点互联、资源互联、算法组件互联各层次分别形成共识；
- c) 应用要求：在各层次互通的基础上，约定具体应用场景中的交互流程。

5.2 总体框架的组成

5.2.1 通信要求

作为不同隐私计算技术平台间进行通信和交互的基础，通信要求应定义平台间的通信规范，对互联互通之间的通信框架、通信接口、数据格式、身份认证、加密要求、传输机制等内容进行统一。

5.2.2 互联协议

跨平台任务协同的互联协议应包含节点互联协议、资源互联协议和算法组件互联协议三个层次：

- a) 节点互联协议应约定不同技术平台的节点间的信息、认证、发布、发现、授权、管理、互联操作与状态同步的规范要求和实现流程；
- b) 资源互联协议应约定不同平台间对各类数据、算法、模型等资源的信息、认证、发布、发现、授权、管理、互联操作与状态同步的规范要求和实现流程；
- c) 算法组件互联协议应约定不同平台间通过加载算法组件等方式，执行同一隐私计算任务的流程和要求，包含算法信息、认证、互联操作、组件状态同步、跨平台算法迁移和跨开发者算法对齐的规范要求和实现流程。其中，由同一开发者提供的算法组件应可以灵活部署于不同的隐私计算技术平台，实现相同算法组件在跨平台间的互通和版本兼容；由不同开发者分别提供的算法组件，应按不同算法和实现分别约定数据交换环节与非交换环节的具体协议，对每类隐私计算任务实现方式和流程进行规范化。

5.2.3 应用要求

在规范通信要求和互联协议的基础上,应用要求应定义跨平台隐私计算任务实现过程中的协同管理要求和具体场景的实现流程:

- a) 任务协同管理应要求约定不同技术平台间进行跨平台任务编排、调度、执行、监控和存证等方面的统一规则;
 - b) 任务实现流程应结合隐私计算跨平台互联互通的主要应用场景,对安全求交、安全统计、安全建模、安全预测、安全查询及其他计算任务(如自定义算法逻辑等)的实现流程进行规范。
-